Dokumen Persyaratan Produk (PRD) - Hacktiv8 Commerce

1. Pendahuluan

Dokumen Persyaratan Produk (PRD) ini menguraikan persyaratan dan spesifikasi untuk pengembangan aplikasi e-commerce, **Hacktiv8 Commerce**. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan platform belanja online yang mulus dan intuitif bagi pengguna, serta alat yang efisien untuk manajemen produk dan pesanan bagi penjual.

1.1 Tujuan

Tujuan dari Hacktiv8 Commerce adalah untuk:

- Membuat platform e-commerce yang *user-friendly* dan *responsive* di berbagai perangkat.
- Meningkatkan pengalaman berbelanja online untuk berbagai kategori produk.
- Menyediakan sistem manajemen inventaris, pesanan, dan keuangan yang kuat bagi penjual.
- Mencapai status *Minimum Viable Product* (MVP) dalam tenggat waktu yang ditentukan.

1.2 Lingkup Produk

Hacktiv8 Commerce akan dikembangkan sebagai aplikasi seluler (iOS dan Android) dan *web-responsive*. Lingkup MVP akan fokus pada fungsionalitas inti yang diperlukan untuk transaksi jual beli yang lengkap.

Fitur Utama MVP:

- **Pengguna (Pembeli):** Registrasi/Login, Pencarian & Filter Produk, Keranjang Belanja, Proses *Checkout*, Pembayaran (*Payment Gateway*), Pelacakan Pesanan.
- **Penjual:** Registrasi/Login, Manajemen Produk (CRUD), Manajemen Inventaris, Manajemen Pesanan (Ubah Status).
- **Sistem:** Integrasi Pembayaran, Integrasi Pengiriman, Notifikasi Dasar.

1.3 Audiens

- **Pengguna Akhir:** Konsumen di Indonesia yang mencari platform belanja online yang andal.

- **Penjual:** Individu atau Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka secara online.
- **Tim Internal:** Pengembang, Desainer, Tim QA, Manajer Produk, dan Manajemen Eksekutif.

2. Fitur Kunci (MVP)

Berikut adalah daftar fitur esensial yang harus dimiliki oleh Hacktiv8 Commerce untuk mencapai status MVP.

2.1 Fitur Pengguna (Pembeli)

ID Fitur	Deskripsi Fitur	Prioritas	Status
P-01	Registrasi/Login (Email, Google)	Tinggi	Baru
P-02	Halaman Beranda Dinamis (Produk Unggulan, Kategori)	Tinggi	Baru
P-03	Pencarian Produk dengan Filter Dasar (Harga, Kategori)	Tinggi	Baru
P-04	Halaman Detail Produk (Deskripsi, Gambar, Stok)	Tinggi	Baru
P-05	Keranjang Belanja (Tambah/Hapus/Ubah Kuantitas)	Tinggi	Baru
P-06	Proses Checkout 3 Langkah (Alamat, Kurir, Pembayaran)	Tinggi	Baru
P-07	Pelacakan Status Pesanan (Dipesan, Diproses, Dikirim)	Tinggi	Baru
P-08	Pemberian Ulasan & Rating Produk	Sedang	Baru
P-09	Daftar Keinginan (*Wishlist*)	Sedang	Baru

ID Fitur	Deskripsi Fitur	Prioritas	Status
P-10	Edit & Kelola Profil Pengguna	Tinggi	Baru

2.2 Fitur Penjual

ID Fitur	Deskripsi Fitur	Prioritas	Status
J-01	Registrasi/Login Khusus Penjual	Tinggi	Baru
J-02	Dashboard Penjual (Ringkasan Penjualan & Pesanan Baru)	Tinggi	Baru
J-03	Manajemen Produk (Tambah/Edit/Hapus, Unggah hingga 5 Gambar)	Tinggi	Baru
J-04	Manajemen Stok/Inventaris (Input Jumlah Stok)	Tinggi	Baru
J-05	Manajemen Pesanan (Ubah Status Pesanan, Cetak Resi Sederhana)	Tinggi	Baru
J-06	Pengaturan Profil Toko (Nama, Deskripsi, Alamat Pickup)	Tinggi	Baru
J-07	Notifikasi Pesanan Baru (Push Notification/Email)	Sedang	Baru

2.3 Fitur Sistem

ID Fitur	Deskripsi Fitur	Prioritas	Status
S-01	Integrasi Gerbang Pembayaran (*Payment Gateway* tunggal)	Tinggi	Baru

ID Fitur	Deskripsi Fitur	Prioritas	Status
S-02	Integrasi Layanan Pengiriman (Penghitungan Ongkos Kirim Dasar)	Tinggi	Baru
S-03	Keamanan Data Pengguna (Enkripsi SSL, *Hashing Password*)	Tinggi	Baru
S-04	Arsitektur API RESTful yang terpisah (*Backend/Frontend*)	Tinggi	Baru
S-05	Sistem Logging Kesalahan (Error Logging)	Tinggi	Baru
S-06	Database Relasional yang Terstruktur	Tinggi	Baru

3. Persyaratan Fungsional (FR)

Persyaratan Fungsional merinci apa yang harus dilakukan oleh sistem. Setiap FR dirujuk ke ID Fitur terkait.

3.1 Manajemen Akun Pengguna (P-01, P-10)

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-P-01-01	Sistem HARUS memungkinkan pendaftaran menggunakan alamat email dan kata sandi.	Kata sandi HARUS di-hash.
FR-P-01-02	Sistem HARUS menyediakan opsi login menggunakan Google.	Menggunakan standar OAuth 2.0.
FR-P-01-03	Pengguna HARUS dapat mengubah nama, email, dan kata sandi di halaman profil.	Email yang diubah HARUS diverifikasi ulang.

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-P-01-04	Sistem HARUS menyediakan fitur Lupa Kata Sandi (melalui email).	
FR-P-01-05	Pengguna HARUS dapat mengelola minimal 5 alamat pengiriman.	

3.2 Katalog & Pencarian Produk (P-02, P-03, P-04)

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-P-02-01	Halaman Beranda HARUS menampilkan minimal 5 kategori produk teratas.	Kategori ditentukan oleh tim produk.
FR-P-03-01	Sistem HARUS memungkinkan pencarian *full-text* berdasarkan nama dan deskripsi produk.	
FR-P-03-02	Sistem HARUS menyediakan filter harga (*range*) dan kategori.	
FR-P-04-01	Halaman Detail Produk HARUS menampilkan setidaknya 3 gambar produk, deskripsi, harga, dan ketersediaan stok.	
FR-P-04-02	Pengguna HARUS dapat memperbesar (*zoom*) gambar produk.	
FR-P-04-03	Sistem HARUS menampilkan rekomendasi "Produk Serupa" di Halaman Detail Produk.	Berdasarkan kategori yang sama.

3.3 Keranjang Belanja & Checkout (P-05, P-06)

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-P-05-01	Pengguna HARUS dapat menambah, menghapus, atau mengubah kuantitas produk di keranjang belanja.	Kuantitas TIDAK boleh melebihi stok yang tersedia.
FR-P-05-02	Sistem HARUS menghitung total biaya belanja (subtotal) secara *real-time*.	
FR-P-06-01	Proses *checkout* HARUS mencakup 3 langkah: (1) Konfirmasi Alamat, (2) Pemilihan Kurir/Ongkir, (3) Pemilihan Pembayaran.	
FR-P-06-02	Sistem HARUS menghitung total biaya (Subtotal + Ongkir) sebelum pembayaran.	
FR-P-06-03	Pengguna HARUS menerima notifikasi konfirmasi pesanan (Email/In-App Notification) setelah *checkout* berhasil.	

3.4 Pelacakan Pesanan & Ulasan (P-07, P-08)

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-P-07-01	Pengguna HARUS dapat melihat status pesanan saat ini (Dipesan, Diproses, Dikirim, Tiba, Dibatalkan).	
FR-P-07-02	Setelah status berubah menjadi "Dikirim," sistem HARUS menampilkan nomor resi.	
FR-P-08-01	Pengguna HANYA dapat memberikan ulasan dan rating	

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
	(1-5 bintang) setelah status pesanan menjadi "Tiba".	
FR-P-08-02	Sistem HARUS memungkinkan pengguna mengunggah 1 gambar dalam ulasan.	
FR-P-08-03	Sistem HARUS menghitung dan menampilkan rata-rata rating produk di halaman detail produk.	

3.5 Manajemen Produk Penjual (J-03, J-04)

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-J-03-01	Penjual HARUS dapat menambah produk baru dengan nama, deskripsi, harga, dan kategori.	
FR-J-03-02	Penjual HARUS dapat mengunggah minimal 1 gambar produk dan maksimal 5.	Ukuran gambar maksimal 2MB.
FR-J-03-03	Penjual HARUS dapat mengedit semua detail produk kapan saja.	
FR-J-04-01	Penjual HARUS dapat memperbarui jumlah stok di dashboard manajemen stok.	
FR-J-04-02	Sistem HARUS secara otomatis mengurangi stok setelah pesanan dibayar.	

3.6 Manajemen Pesanan Penjual (J-05)

ID FR	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-J-05-01	Penjual HARUS dapat melihat daftar pesanan baru/tertunda di dashboard.	
FR-J-05-02	Penjual HARUS dapat mengubah status pesanan dari "Dipesan" menjadi "Diproses."	
FR-J-05-03	Penjual HARUS dapat memasukkan nomor resi saat mengubah status pesanan menjadi "Dikirim."	
FR-J-05-04	Sistem HARUS menyediakan filter pesanan berdasarkan status (Baru, Diproses, Dikirim, Selesai, Dibatalkan).	

4. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Persyaratan Non-Fungsional berfokus pada kualitas dan atribut teknis sistem.

4.1 Performa

ID NFR	Deskripsi Persyaratan	Target Metrik
NFR-P-01	Waktu muat halaman utama dan hasil pencarian.	Kurang dari 2,5 detik (Jaringan 4G).
NFR-P-02	Waktu respons API untuk transaksi *checkout* dan pembayaran.	Kurang dari 1,5 detik.
NFR-P-03	Skalabilitas (Jumlah pengguna aktif bersamaan yang didukung).	Mampu menangani 15.000 pengguna aktif bersamaan.

4.2 Keamanan

ID NFR	Deskripsi Persyaratan	Target Metrik
NFR-K-01	Semua komunikasi data (API) HARUS menggunakan protokol HTTPS/SSL.	100%
NFR-K-02	Penyimpanan kata sandi HARUS dienkripsi menggunakan standar *hashing* yang kuat (misalnya, bcrypt).	
NFR-K-03	Sistem HARUS mematuhi standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS) untuk fungsi yang berkaitan dengan transaksi.	

4.3 Keandalan & Ketersediaan

ID NFR	Deskripsi Persyaratan	Target Metrik
NFR-R-01	Waktu *Uptime* Sistem (Tidak termasuk pemeliharaan terjadwal).	99,9% per bulan.
NFR-R-02	Ketersediaan Pemulihan Bencana (Waktu Pemulihan Maksimum).	*Recovery Time Objective* (RTO) 4 jam.

4.4 Kompatibilitas

ID NFR	Deskripsi Persyaratan	Target Metrik
NFR-C-01	Dukungan Aplikasi Seluler.	iOS 15+ dan Android 12+.
NFR-C-02	Dukungan Browser Web.	Kompatibel penuh dengan Chrome (dua versi terbaru), Firefox (dua versi terbaru), dan Safari (dua versi terbaru).

5. Model Data Inti

Tabel berikut menguraikan entitas data utama yang diperlukan untuk MVP.

Entitas Data	Atribut Utama	Relasi Kunci
Pengguna	ID, Nama, Email, Kata Sandi (*hashed*), Nomor Telepon	1:M Pesanan, 1:M Ulasan
Penjual	ID, Nama Toko, Deskripsi, Alamat (*Pickup*), Nomor Rekening	1:M Produk, 1:M Pesanan
Produk	ID, Nama, Deskripsi, Harga, Stok, ID Kategori, ID Penjual	M:1 Penjual, 1:M Ulasan
Pesanan	ID, ID Pembeli, ID Penjual, Tanggal Pesanan, Total Biaya, Status	M:1 Pengguna, 1:M Detail Pesanan
Detail Pesanan	ID, ID Pesanan, ID Produk, Kuantitas, Harga Satuan	M:1 Pesanan, M:1 Produk
Ulasan	ID, ID Produk, ID Pengguna, Rating (1-5), Komentar, Tanggal	M:1 Produk, M:1 Pengguna

6. Persyaratan Desain UX/UI

Desain antarmuka pengguna harus berfokus pada kemudahan penggunaan dan estetika modern.

6.1 Konsistensi & Responsif

- Antarmuka HARUS konsisten di seluruh platform (Web, iOS, Android) dalam hal tata letak dan palet warna.
- Antarmuka Web HARUS *responsive*, berfungsi dengan baik di *desktop*, tablet, dan ponsel.

6.2 Aliran Pengguna

- Aliran *checkout* HARUS jelas dan singkat (maksimal 3 halaman setelah Keranjang Belanja).
- Proses penambahan produk oleh Penjual HARUS berupa formulir yang mudah diikuti dan jelas.

6.3 Dokumentasi Desain

Spesifikasi Desain dan *Wireframe* akan disediakan di 🗎 File.

7. Metrik Keberhasilan (KPI)

Kesuksesan Hacktiv8 Commerce akan diukur berdasarkan metrik berikut:

Metrik	Definisi	Target MVP
Tingkat Konversi (*Conversion Rate*)	Persentase pengunjung yang melakukan pembelian.	> 2,5%
Rata-rata Nilai Pesanan (AOV)	Rata-rata nilai total pesanan.	> IDR 300.000
Tingkat Retensi Pengguna	Persentase pengguna yang kembali berbelanja dalam 30 hari.	> 35%
Waktu *Time-to-Market*	Waktu dari *kickoff* hingga peluncuran MVP Beta.	🗓 Date
Tingkat Kepuasan Penjual	Skor Net Promoter Score (NPS) dari Penjual.	> 40

8. Batasan

Proyek MVP ini memiliki batasan sebagai berikut:

- **Fitur Pembayaran:** Integrasi awal terbatas pada 1 *Payment Gateway* yang mendukung Transfer Bank dan 1 *E-Wallet* utama.
- **Fitur Pengiriman:** Integrasi awal terbatas pada 2 penyedia layanan pengiriman utama.
- **Mata Uang:** Dukungan mata uang terbatas pada Rupiah Indonesia (IDR).
- **Dukungan Multi-bahasa:** Hanya mendukung Bahasa Indonesia.
- **Fitur Komunikasi:** Tidak mencakup fitur *live chat* antara Pembeli dan Penjual.

9. Jadwal Pengembangan

Jadwal pengembangan akan diuraikan dalam dokumen Rencana Proyek terpisah.

- Tanggal Mulai Pengembangan: 🗓 Date
- Target Peluncuran Beta (MVP): 🗓 Date
- Target Peluncuran Publik: 🗓 Date

10. Persyaratan Teknis (Platform & Infrastruktur)

10.1 Arsitektur

- **Arsitektur:** *Microservices* atau *Monolithic* Modular (keputusan akan diambil oleh Tim Teknis).
- **Backend:** Bahasa/Framework yang diusulkan (misalnya, Node.js/Express.js atau Go/Fiber).
- **Frontend Web:** *Framework* modern (misalnya, React.js atau Vue.js).
- **Mobile:** *Native* (Kotlin/Swift) atau *Hybrid* (React Native/Flutter).

10.2 Infrastruktur

- **Penyedia Cloud:** AWS / Google Cloud Platform / Azure (diputuskan oleh Tim Teknis).
- **Database:** PostgreSQL atau MySQL.
- **Caching:** Redis untuk sesi dan data produk yang sering diakses.
- **Kontainerisasi:** Docker dan Kubernetes (untuk skalabilitas jangka panjang).

10.3 Integrasi Pihak Ketiga

Jenis Integrasi	Vendor Pilihan (Contoh)	Tujuan
Payment Gateway	Midtrans / Xendit	Memproses transaksi pembayaran yang aman.
Layanan Pengiriman	RajaOngkir / Shipper	Penghitungan ongkos kirim otomatis.
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging (FCM) / SendGrid	Mengirim *push notification* dan email.

11. Glosarium

Istilah	Definisi
PRD	*Product Requirement Document* - Dokumen persyaratan produk.
MVP	*Minimum Viable Product* - Produk dengan fitur inti minimum yang dapat diluncurkan.
AOV	*Average Order Value* - Rata-rata nilai pesanan.

Istilah	Definisi
FR	*Functional Requirement* - Persyaratan fungsional.
NFR	*Non-Functional Requirement* - Persyaratan non-fungsional.
PCI DSS	*Payment Card Industry Data Security Standard* - Standar keamanan data untuk industri kartu pembayaran.
SKU	*Stock Keeping Unit* - Kode unik untuk mengidentifikasi produk.

12. Persetujuan dan Tanda Tangan

Dokumen ini berlaku sebagai persyaratan resmi untuk pengembangan Hacktiv8 Commerce MVP.

Peran	Nama	Tanda Tangan
Manajer Produk	Person	
Pemimpin Teknik	Person	
Pemimpin Desain	Person	
Sponsor Proyek	Person	

13. Revisi Dokumen

Versi	Tanggal	Oleh	Deskripsi Perubahan
1.0	Date	Person	Draf Awal PRD MVP Hacktiv8 Commerce.
1.1	Date	Person	Penambahan detail NFR dan Model Data Inti.

14. Kontak Tim Produk

Untuk pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai PRD ini, silakan hubungi:

- Manajer Produk: Person
- Email: [pm_hacktiv8commerce@example.com]
- Lokasi Kantor: Place

15. Lampiran

15.1 Aliran Pengguna Utama (Pembeli)

[Diagram alir sederhana yang menunjukkan proses Registrasi → Pencarian → Tambah Keranjang → Checkout → Pelacakan Pesanan]

15.2 Aliran Pengguna Utama (Penjual)

[Diagram alir sederhana yang menunjukkan proses Registrasi → Login → Tambah Produk → Kelola Pesanan → Ubah Status]

16. Detail Fungsionalitas Lanjutan (Beyond MVP)

Berikut adalah daftar fitur yang **tidak** termasuk dalam lingkup MVP, namun dipertimbangkan untuk fase pengembangan selanjutnya.

- **Pengguna (Pembeli):**
  - Fitur *live chat* dengan Penjual.
  - Sistem *Loyalty Point* atau kupon/diskon.
  - Pembayaran Cicilan/Kredit.
- **Penjual:**
  - Integrasi sistem akuntansi/keuangan.
  - Laporan Penjualan Lanjut (*Analytics*).
  - Manajemen Kampanye Promosi/Iklan.
  - Fitur *Multi-Warehouse* / Multi-Gudang.
- **Sistem:**
  - Persyaratan Fase Pengembangan Selanjutnya (Beyond MVP)
  - Dukungan Multi-bahasa (Inggris).
  - Rekomendasi Produk berbasis AI.

Berikut adalah detail persyaratan untuk fitur-fitur yang akan dikembangkan setelah *Minimum Viable Product* (MVP) diluncurkan. Fitur-fitur ini akan menjadi bagian dari Fase 2 pengembangan **Hacktiv8 Commerce**.

17.1 Persyaratan Fungsional (FR) Fase Lanjutan

ID FR Lanjutan	Deskripsi Persyaratan	Keterangan
FR-L-01	**Fitur *Live Chat* dengan Penjual**	
FR-L-01-01	Sistem HARUS menyediakan saluran komunikasi *live chat* yang memungkinkan Pembeli dan Penjual berinteraksi secara *real-time*.	Harus mendukung notifikasi pesan baru.
FR-L-01-02	Penjual HARUS dapat melihat riwayat percakapan dengan Pembeli.	
FR-L-02	**Sistem *Loyalty Point***	
FR-L-02-01	Sistem HARUS memberikan poin loyalitas kepada Pembeli berdasarkan persentase dari total nilai pesanan yang berhasil.	Poin hanya diberikan setelah status pesanan "Selesai".
FR-L-02-02	Pengguna HARUS dapat menukarkan poin loyalitas menjadi diskon pada transaksi berikutnya.	Nilai tukar poin akan ditentukan oleh tim produk.
FR-L-03	**Pembayaran Cicilan/Kredit**	
FR-L-03-01	Sistem HARUS mengintegrasikan opsi pembayaran cicilan dari penyedia jasa pihak ketiga (misalnya, bank atau *fintech*).	Berlaku untuk total pesanan di atas ambang batas tertentu.
FR-L-04	**Integrasi Sistem Akuntansi/Keuangan (Penjual)**	
FR-L-04-01	Sistem HARUS menyediakan *endpoint* API untuk mengekspor data transaksi, pesanan, dan keuangan Penjual ke sistem akuntansi eksternal.	Format data: CSV/JSON.
FR-L-05	**Manajemen Kampanye Promosi/Iklan (Penjual)**	
FR-L-05-01	Penjual HARUS dapat membuat, mengedit, dan mengelola kupon diskon dengan batasan (misalnya, nilai minimum pesanan, batas waktu, kategori produk).	

FR-L-05-02	Penjual HARUS dapat mengatur promosi produk (misalnya, "Beli 1 Gratis 1") dengan konfigurasi yang fleksibel.	
FR-L-06	**Fitur *Multi-Warehouse* / Multi-Gudang**	
FR-L-06-01	Sistem HARUS memungkinkan Penjual untuk mencatat stok produk di lebih dari satu lokasi gudang.	
FR-L-06-02	Sistem HARUS menghitung biaya kirim berdasarkan lokasi gudang terdekat dengan alamat Pembeli.	Integrasi lanjutan dengan Layanan Pengiriman (S-02).
FR-L-07	**Dukungan Multi-bahasa (Inggris)**	
FR-L-07-01	Antarmuka pengguna (UI) HARUS dapat diubah ke dalam Bahasa Inggris.	Mencakup semua teks statis dan dinamis.
FR-L-08	**Rekomendasi Produk berbasis AI**	
FR-L-08-01	Sistem HARUS menampilkan bagian "Rekomendasi untuk Anda" di halaman beranda dan keranjang belanja berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian Pengguna.	Model rekomendasi harus dapat diperbarui secara berkala.

17.2 Persyaratan Non-Fungsional (NFR) Fase Lanjutan

ID NFR Lanjutan	Kategori	Deskripsi Persyaratan	Target Metrik
NFR-L-01	Performa	Waktu respons API untuk fitur *live chat*.	Kurang dari 500 ms.
NFR-L-02	Skalabilitas	Mampu menangani hingga 30.000 pengguna aktif bersamaan.	
NFR-L-03	Keamanan	Memperkenalkan otentikasi dua faktor (*Two-Factor Authentication* - 2FA) untuk akun Penjual.	2FA tersedia melalui SMS atau aplikasi otentikator.
NFR-L-04	Keandalan	Sistem HARUS dapat mengelola konsistensi stok produk di seluruh gudang (*Multi-Warehouse*) tanpa adanya inkonsistensi data.	100% konsistensi stok.
NFR-L-05	Performa	Waktu muat halaman dengan rekomendasi AI.	Kurang dari 3 detik.

17.3 Model Data Inti Tambahan (Fase Lanjutan)

Entitas Data	Atribut Utama	Relasi Kunci
Poin_Loyalitas	ID, ID Pengguna, Jumlah Poin, Tanggal Perolehan, Tanggal Kedaluwarsa	M:1 Pengguna
Kupon_Diskon	ID, Kode, Jenis Diskon (Persen/Nominal), Nilai Diskon, Batas Penggunaan, ID Penjual	1:M Pesanan
Gudang	ID, ID Penjual, Nama Gudang, Alamat, Status Aktif	1:M Produk
Integrasi_Akuntansi	ID, ID Penjual, Token API, Status Integrasi	M:1 Penjual